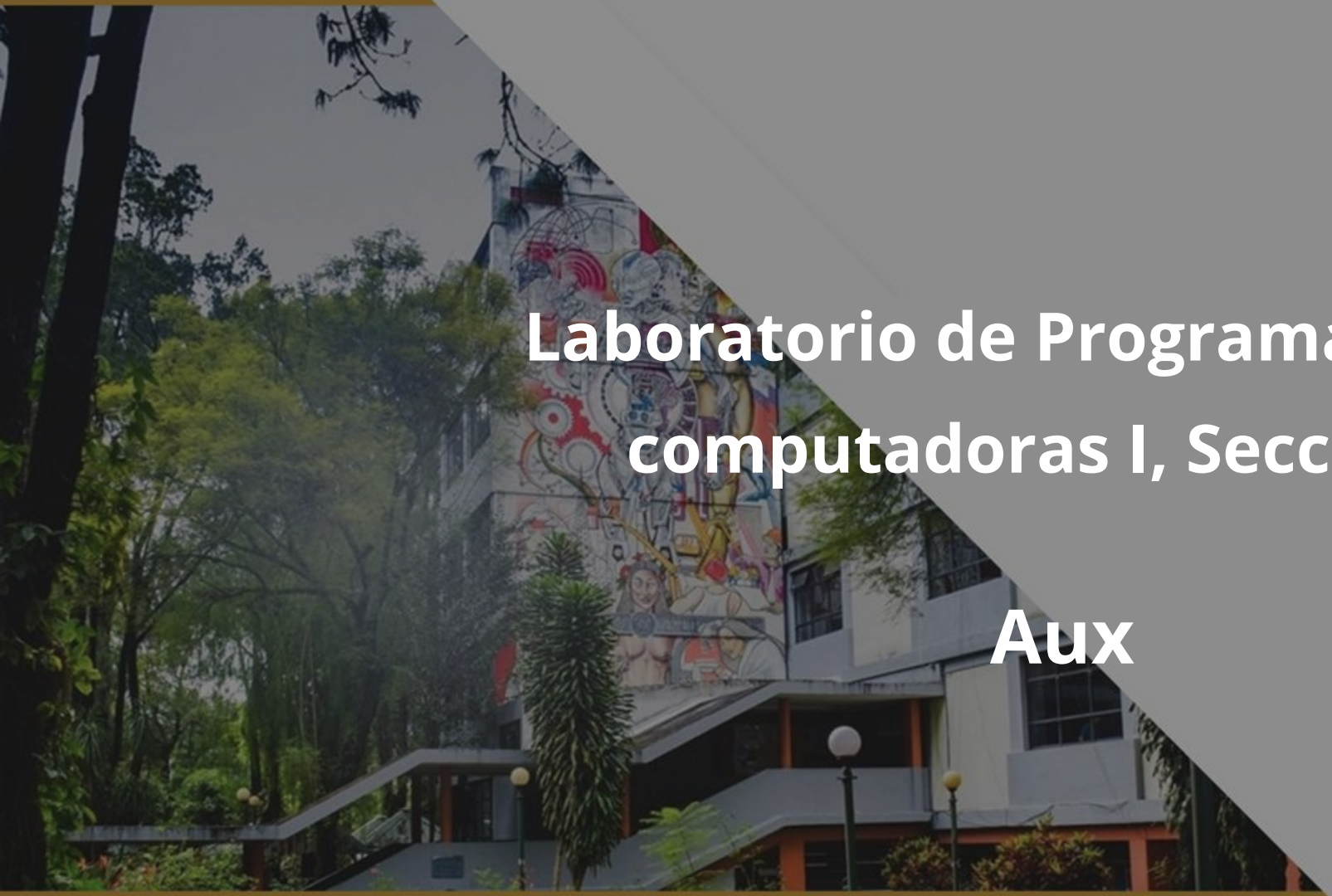
ESCUELA DE INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

ECYS | DTT
DESARROLLO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA



Dia, Fecha:	Martes 21/07/2026
Hora de inicio:	12:20

Laboratorio de Programacion de computadoras I, Sección X

Aux



UNIDAD NO. 5

Integración de Formularios y Tablas en VBA

Sesión 5

LABORATORIO DE PROGRAMACIÓN DE COMPUTADORAS 1

Sección P - Código 090

NOTICIAS Y RECORDATORIOS

Anuncios de la Semana

PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN

Agenda de la Clase

01 Valores de la semana e introducción a competencias.

02 Habilitar la Función de Programador en Excel.

03 Creación, automatización y asignación de macros.

04 Diseño de Formularios (UserForms) e importación/exportación.

SABER SER

Valores de la Semana

SABER SER

Fundamentos Éticos



Responsabilidad

Cumplir con tareas y tiempos establecidos.



Honestidad

Realizar trabajos propios sin copiar.

SABER SER

Trabajo y Método



Colaboración

Trabajar en equipo y ayudar a otros.



Disciplina

Usar correctamente las herramientas tecnológicas.

SABER SER

Innovación



Creatividad

Buscar soluciones originales y prácticas para los problemas de programación.

CONOCIMIENTO (SABER)

Competencias de la Sesión

Automatización y Diseño

Crea soluciones digitales utilizando entornos de programación visual y aplicaciones de ofimática.

Integración de Herramientas

Integra Word, Excel, PowerPoint y Access en la resolución de tareas y proyectos.

Desarrollo en VBA

Diseña macros automatizadas en hojas de cálculo utilizando Visual Basic para Aplicaciones.

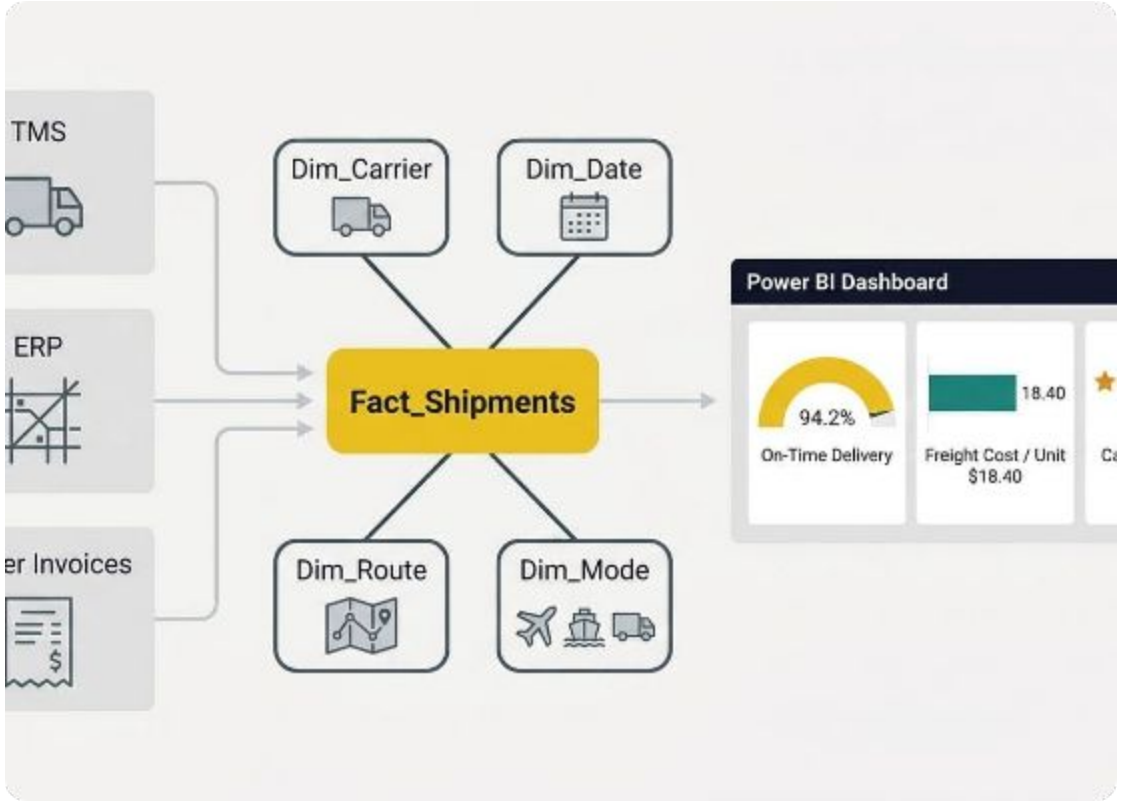
FUNDAMENTOS

Introducción a VBA en Excel

Importar y Exportar con Macros

Flujo de datos automatizado.

- Conexión con fuentes externas.
- Lectura masiva de archivos planos (CSV, TXT).
- Generación de reportes automáticos.



La Pestaña Programador



El Centro de Control

Es el panel principal desde donde gestionamos macros, controles de formulario y el acceso al editor de Visual Basic.

Activación de la Pestaña Programador

1

Clic en la pestaña **Archivo** de Excel.

2

Seleccionar **Opciones** en el menú izquierdo.

3

Ir a **Personalizar cinta de opciones**.

4

Marcar la casilla **Programador** o Desarrollador.

Formularios en Excel con VBA

Las interfaces gráficas de usuario (GUI) transforman una hoja de cálculo estática en una aplicación interactiva.

¿Qué es un UserForm?

Definición

Es un cuadro de diálogo personalizado creado en el Editor de VBA que permite a los usuarios interactuar con la hoja de cálculo de manera guiada.

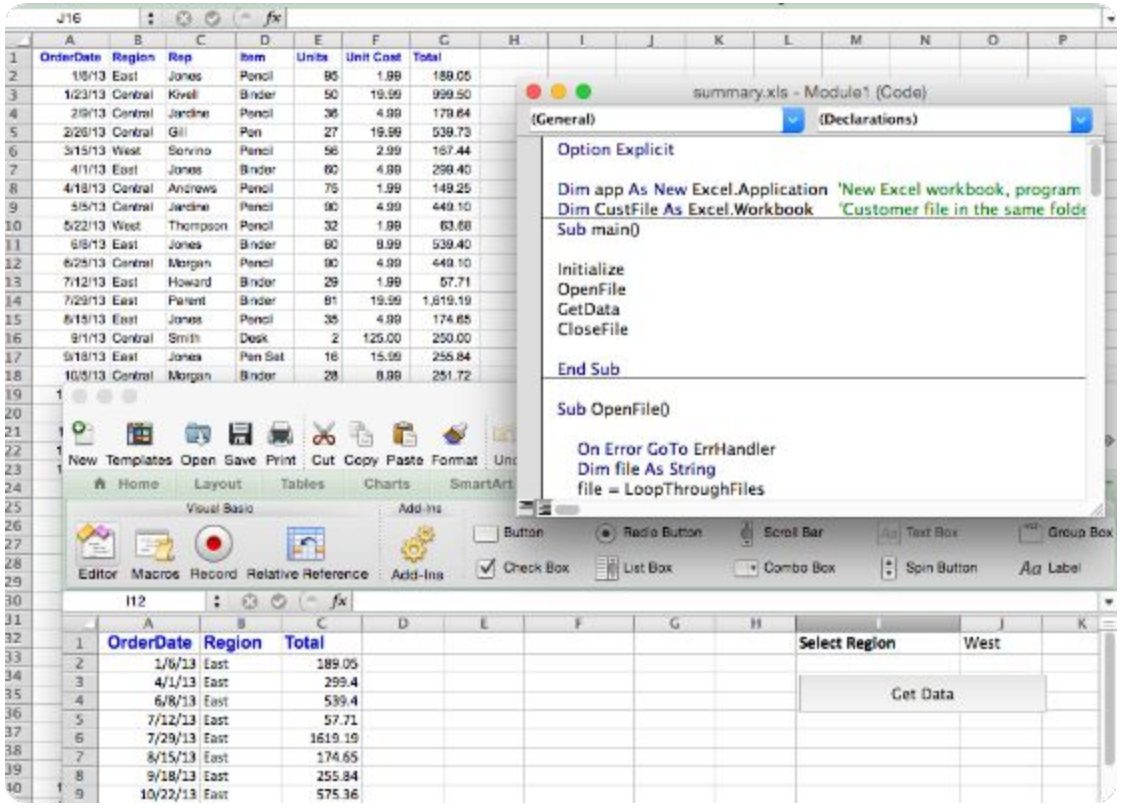
Propósito

Controlar la entrada de datos, prevenir errores de digitación y mejorar significativamente la experiencia del usuario.

Creación de Macros en Excel

Dos enfoques principales:

- **La Grabadora de Macros:** Captura acciones en pantalla sin escribir código.
- **El Editor de VBA (Alt+F11):** Permite escribir lógica compleja, bucles y condicionales.



Automatización con Macros

90%
Menos errores manuales

X10
Velocidad de procesamiento

Reemplazo de tareas operativas repetitivas por rutinas de código estructurado.

Asignar Macros a Controles en Excel

Interacción Directa

No obligamos al usuario final a conocer atajos de teclado o buscar menús ocultos.

Ejecución Simple

Una macro puede asignarse a un botón, forma, imagen o evento de la hoja para dispararse con un clic.

Controles de Formulario

Son más simples de configurar.

Diseñados específicamente para interactuar directamente con celdas de la hoja de cálculo.

No requieren necesariamente programación en código VBA para funcionar.

Controles ActiveX

Más robustos y altamente personalizables.

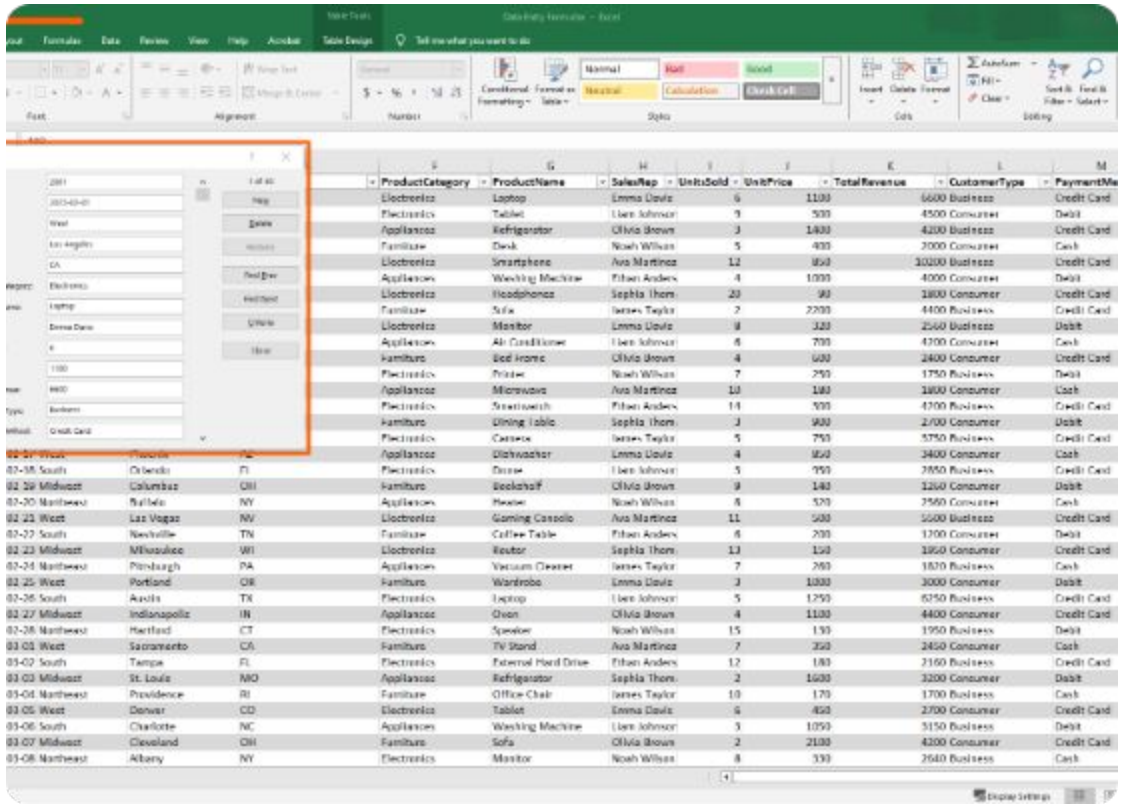
Ofrecen una amplia gama de propiedades y eventos (Hover, Double-Click, KeyPress).

Requieren código VBA explícito para ejecutar cualquier acción.

CONSTRUCCIÓN

Desarrollo e Integración

Componentes de un Formulario



- **TextBox:** Entrada de texto o números.
- **ComboBox:** Listas desplegables de selección.
- **CommandButton:** Botones para ejecutar acciones.
- **Label:** Etiquetas descriptivas de campos.

Diseño de la Interfaz (UX)

Claridad Lógica

Los controles deben agruparse por contexto utilizando Frames para facilitar la navegación.

Prevención de Errores

Bloquear campos no editables y validar tipos de datos antes de transferirlos a la tabla.

Tablas de Excel vs. Rangos

Rangos Estándar

Colección estática de celdas. Requieren actualización manual de fórmulas al añadir filas y son difíciles de referenciar dinámicamente en VBA.

Tablas Oficiales

Objetos estructurados (`ListObjects`). Se expanden automáticamente, propagan fórmulas y permiten referencias semánticas directas.

Tablas Estructuradas en VBA

```
' Agregar nueva fila a tabla
 Dim tbl As ListObject
 Set tbl = Sheet1.ListObjects("TablaVentas")
 tbl.ListRows.Add
```

Las tablas oficiales (`ListObjects`) son fundamentales para construir bases de datos sólidas en Excel.

Ejemplos Prácticos de Formularios

Inventarios

Registro de entradas y salidas con escaneo de código y validación de stock en tiempo real.

RRHH

Ingreso de fichas de empleados con campos obligatorios validados (DPI, edad, área).

Cotizadores

Selección de productos en menús desplegables que auto-completan precios base.

Excel como Motor Local

Integración Perfecta

Un UserForm bien diseñado alimenta una Tabla Estructurada limpia, imitando el comportamiento de un sistema de base de datos relacional tradicional.

CONOCIMIENTO Y COMPETENCIAS CLAVE

Conceptos clave de la Sesión

1. Automatización y Diseño

Crea soluciones digitales utilizando entornos de programación visual y aplicaciones de ofimática.

Casos Prácticos Aprendidos:

- **Inventarios:** Registro de entradas/salidas y validación de stock.
- **RRHH:** Formulación de fichas con campos obligatorios (DPI, edad).
- **Cotizadores:** Menús desplegables con precios dinámicos.

2. Integración de Herramientas

Integra Word, Excel, PowerPoint y Access en la resolución de tareas y proyectos.

Excel como Motor Local:

- **UserForms:** Interfaz limpia para la captura de datos.
- **Tablas Estructuradas:** Almacenamiento limpio y eficiente.
- **Bases de Datos:** Simulación de sistemas relacionales locales.

3. Desarrollo en VBA

Diseña macros automatizadas en hojas de cálculo utilizando Visual Basic para Aplicaciones.

Aplicación y Evaluación:

- **Configuración de Macros:** Lógica de automatización.
- **Validación de Entradas:** Control de errores en UserForms.
- **Evaluación Práctica:** Cuestionario de comprobación.

Cierre de Sesión

EVALUACIÓN Y CONSULTAS

HABILIDADES (SABER HACER)

Actividad de la Semana: Cuestionario

Cuestionario de Comprobación En Uedi

Resolver el cuestionario en plataforma evaluando conceptos de integración de formularios, configuración de macros, y herramientas de programación en Excel VBA.

ESCUELA DE INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

ECYS | DTT
DESARROLLO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

Nombre de la actividad: Asignacion DTT

Cantidad de participantes:

Doy fe que esta actividad está planificada en dtt (Sí/No):

Hora de inicio: 17:29

Hora de fin: 17:34

Duración (min): 5 min

Participantes: llenar las siguientes cajas de texto (tomar información del chat del meet)





¿Preguntas?

Aclaración de dudas sobre Macros y UserForms.

Laboratorio PDC 1 | Universidad de San Carlos de Guatemala

Referencias

01. Documentación Técnica

Microsoft Learn & VBA

Documentación oficial y guías de desarrollo para la automatización en Excel.

- Manuales de referencia de VBA y Macros.
- Eventos y UserForms de Microsoft Office.
- Estructura y manipulación de Tablas de datos.

02. Recursos Visuales

Fuentes Web & Media

Referencias multimedia e imágenes estructuradas utilizadas en las diapositivas.

- lets-viz.com (Dashboard de Datos).
- iexploresiliconvalley.com (Código VBA).
- jotform.com (Interfaz de Formularios).

03. Material Académico

Laboratorio PDC 1

Contenido curricular e institucional de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

- Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas (ECYS).
- Desarrollo de Transferencia Tecnológica (DTT).
- Sesión 5: Formularios y Tablas VBA.

Recursos



https://lets-viz.com/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.sanity.io%2Fimages%2Fb6x3cpb9%2Fproduction%2F56e418b803cdbb07bc3a373a85bda71bf5d05d50-1376x768.jpg&w=3840&q=75&dpl=dpl_5yHXGMpW19QjYA7pbrrF6KHzP4FU

Source: lets-viz.com



https://iexploresiliconvalley.com/wp-content/uploads/2014/11/screen-shot-2014-12-15-at-9-56-52-am.png

Source: iexploresiliconvalley.com



https://www.jotform.com/blog/wp-content/uploads/2026/06/image-69.png

Source: www.jotform.com